Escalier dq-g-anglaise

Escalier double quart tournant gauche · 16 hauteurs de 168,8 mm · giron 282,3 mm

COTES

Hauteur à monter	**2 700 mm**
Longueur côté départ	**2 000 mm**
Longueur côté fond	**2 400 mm**
Longueur côté arrivée	**1 900 mm**
Emmarchement	**850 mm**
Trémie	**1 950 mm × 2 500 mm**
Épaisseur du plancher	**200 mm**
Ligne de foulée (depuis le jour)	**425 mm**
Marches balancées	**6 et 5 · progressivité 37 %**
Premier tour	**marches 3 à 8 · 506 mm à 1 350 mm**
Second tour	**marches 9 à 13 · 1 519 mm à 2 194 mm**

CONTRÔLES

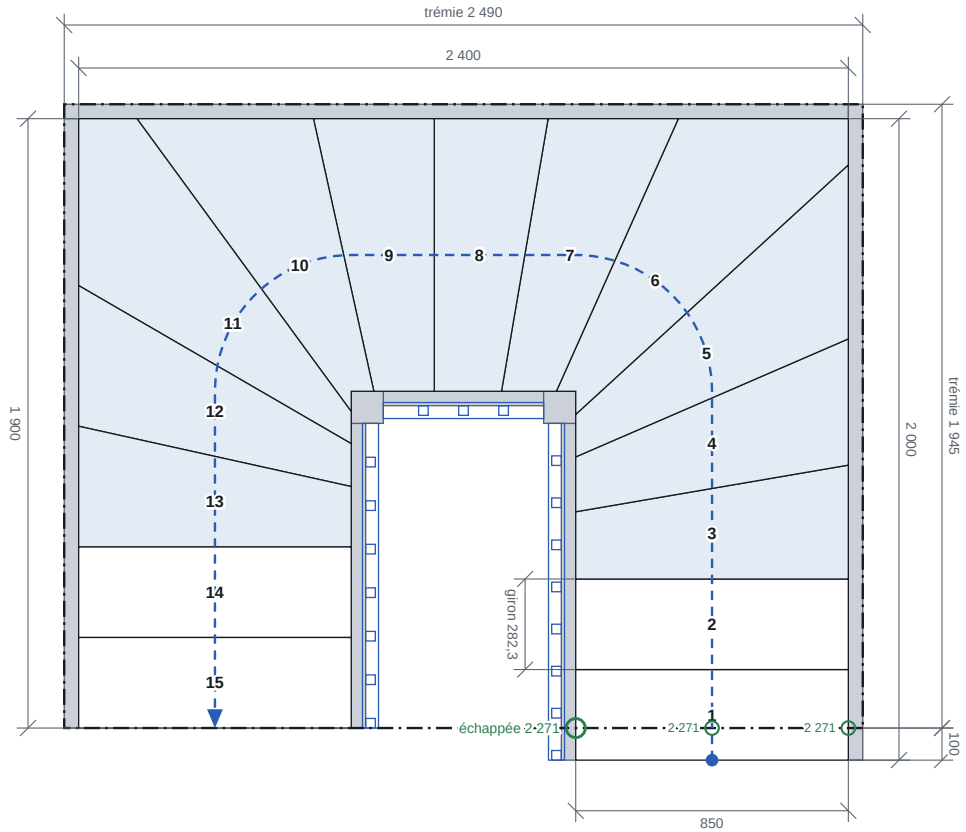
Hauteur de marche	**168,8 mm**	**Bon**
Giron	**282,3 mm**	**Bon**
Blondel 2h + g	**620 mm**	**Bon**
Pente	**30,9 °**	**Bon**
Échappée jour	**2 271 mm**	**Bon**
Échappée foulée	**2 271 mm**	**Bon**
Échappée mur	**2 271 mm**	**Bon**
Giron mini au jour	**100 mm**	**Bon**

REMARQUES

- Giron côté jour de 100 mm : au-dessus des 100 mm, mais beaucoup visent 120 à 150 mm au collet ; 7 marches balancées donnent 120 mm au moins.
- Progressivité limitée à 37 % pour garder au moins 100 mm au jour.
- Trémie minimale pour 2 000 mm d'échappée : 1 910 mm côté arrivée, avec 2 500 mm côté fond.
- Garde-corps : main courante de 900 à 1 027 mm au-dessus des nez, 18 balustres, écart libre de 110 mm au plus.

Rouvrir cet escalier
sur quart-de-tour.fr

PLAN



Bois et fiche des marches

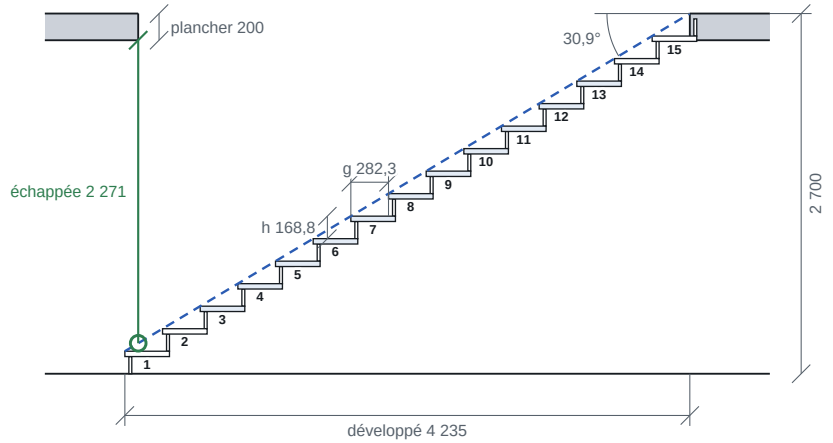
BOIS

Essence	**Chêne**
Épaisseur de marche	**40 mm**
Débord de nez	**30 mm**
Profil du nez	**arrondi R10,0 dessus et dessous**
Contremarches	**22 mm, sur la marche**

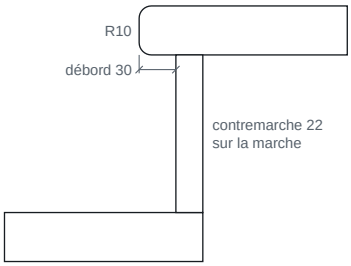
LIMONS ET ASSEMBLAGE

Épaisseur de limon	**45 mm**
Hauteur du limon de mur	**340 mm**
Hauteur du limon de jour	**460 mm**
Section du poteau	**100 mm**
Encastrement	**15 mm**
Jeu d'assemblage par côté	**0,5 mm**
Garde-corps	**Balustres à l'anglaise**
Main courante	**50 × 70 mm**

VUE DE CÔTÉ, DÉVELOPPÉE SUR LA LIGNE DE FOULÉE



COUPE AU NEZ



FICHE DES MARCHES

MARCHE	DESSUS	GIRON JOUR	GIRON FOULÉE	GIRON EXTÉRIEUR	LONGUEUR DE NEZ
1	168,8	282,3	282,3	282,3	850,0
2	337,5	282,3	282,3	282,3	850,0
3	506,3	209,6	282,3	355,1	850,0
4	675,0	171,1	282,3	393,6	862,4
5	843,8	132,5	282,3	542,6	926,2
6	1 012,5	132,5	282,3	674,0	1 152,3
7	1 181,3	171,1	282,3	406,1	931,3
8	1 350,0	209,6	282,3	355,1	862,4
9	1 518,8	188,3	282,3	376,6	850,0
10	1 687,5	133,7	282,3	550,4	870,6
11	1 856,3	100,0	282,3	702,1	1 131,6
12	2 025,0	133,7	282,3	438,6	982,6
13	2 193,8	188,3	282,3	376,4	870,5
14	2 362,5	282,3	282,3	282,3	850,0
15	2 531,3	282,3	282,3	282,3	850,0
Palier	2 700,0				

marches balancées · cotes en millimètres

Girons mesurés de nez à nez. Repères de confort usuels (Blondel 600 à 640 mm, hauteur 160 à 185 mm, giron d'au moins 240 mm, échappée d'au moins 2 000 mm et jamais sous 1 900 mm) : à confronter au NF DTU 36.3 et aux exigences du chantier avant fabrication.

Liste de débit

PIÈCE	QTÉ	LONGUEUR	LARGEUR	ÉPAISSEUR
Limon de jour 1/3	1	1 475	450	45
Limon de jour 2/3	1	994	357	45
Limon de jour 3/3	1	1 546	469	45
Limon de mur 1/3	1	2 313	413	45
Limon de mur 2/3	1	2 715	466	45
Limon de mur 3/3	1	2 201	435	45
Marches 1, 2, 14, 15	4	880	335	40
Marche 3	1	880	411	40
Marche 4	1	970	448	40
Marche 5	1	1 206	570	40
Marche 6	1	1 324	510	40
Marche 7	1	1 054	423	40
Marche 8	1	937	404	40
Marche 9	1	880	434	40
Marche 10	1	1 177	608	40
Marche 11	1	1 406	497	40
Marche 12	1	1 109	431	40
Marche 13	1	953	422	40
Contremarches 1, 2, 3, 9, 14, 15, 16	7	880	129	22
Contremarches 4, 8	2	897	129	22
Contremarche 5	1	969	129	22
Contremarche 6	1	1 214	129	22
Contremarche 7	1	974	129	22
Contremarches 10, 13	2	907	129	22
Contremarche 11	1	1 285	129	22
Contremarche 12	1	1 031	129	22
Main courante 1/3	1	1 394	70	50
Main courante 2/3	1	753	70	50
Main courante 3/3	1	1 302	70	50
Balustre 1	1	1 012	30	30
Balustre 2	1	1 113	30	30
Balustre 3	1	1 215	30	30
Balustre 4	1	1 316	30	30
Balustre 5	1	1 374	30	30
Balustre 6	1	1 378	30	30
Balustre 7	1	1 371	30	30
Balustre 8	1	1 342	30	30
Balustre 9	1	1 283	30	30
Balustre 10	1	1 288	30	30
Balustre 11	1	1 295	30	30
Balustre 12	1	1 336	30	30
Balustre 13	1	1 293	30	30
Balustre 14	1	1 280	30	30
Balustre 15	1	1 311	30	30
Balustre 16	1	1 341	30	30
Balustre 17	1	1 372	30	30
Balustre 18	1	1 403	30	30
Poteau 1	1	2 200	100	100
Poteau 2	1	3 010	100	100

Cotes brutes de débit en millimètres, longueur dans le fil.

Volume brut débité : 0,623 m³ de chêne, soit environ 440 kg (710 kg/m³).

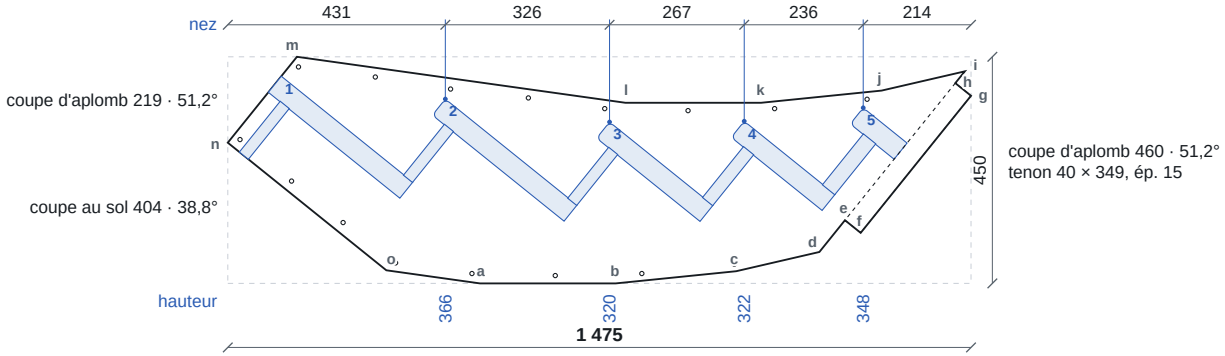
FABRICATION

- Tous les logements tiennent dans les limons, avec au moins 20 mm de bois dessous (limon de jour de 460 mm).
- Marche 10 plus profonde que le plateau (jusqu'à 608 mm pour 600) : à reconstituer en lames collées, fil le long du nez.

Limons

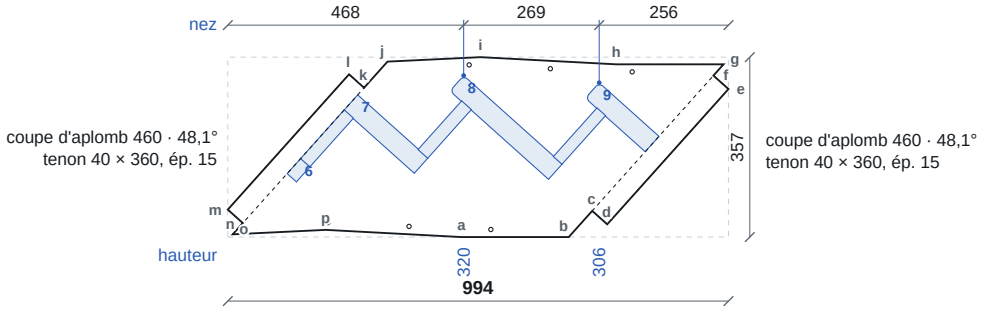
Cotes en millimètres : nez depuis le bout gauche du plateau, hauteurs depuis sa rive basse, angles depuis sa rive. Logements défoncés de 15 mm, jeu de 0,5 mm par côté. Points a, b, c… : voir le traçage à la main.

Limon de jour 1/3 1 475 × 450 × 45



16 perçages Ø 8 pour visser les balustres posés à l'anglaise.

Limon de jour 2/3 994 × 357 × 45

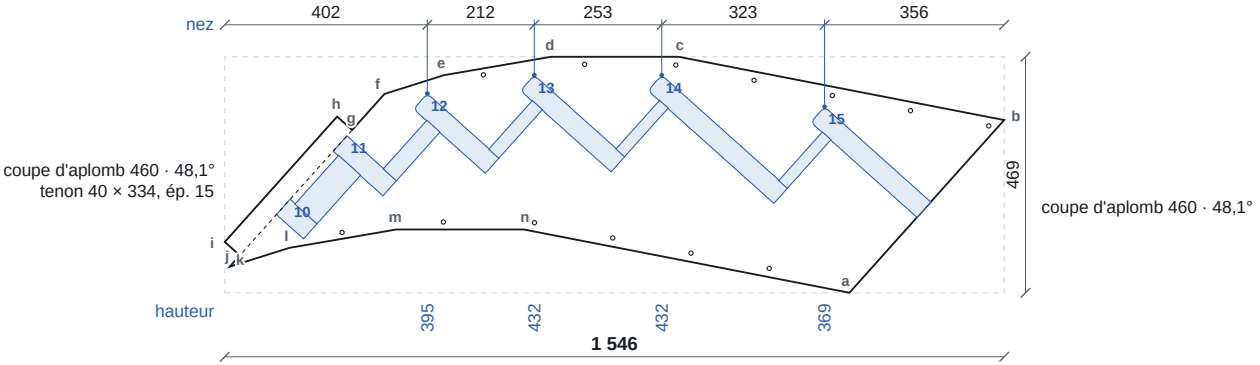


6 perçages Ø 8 pour visser les balustres posés à l'anglaise.

Limons

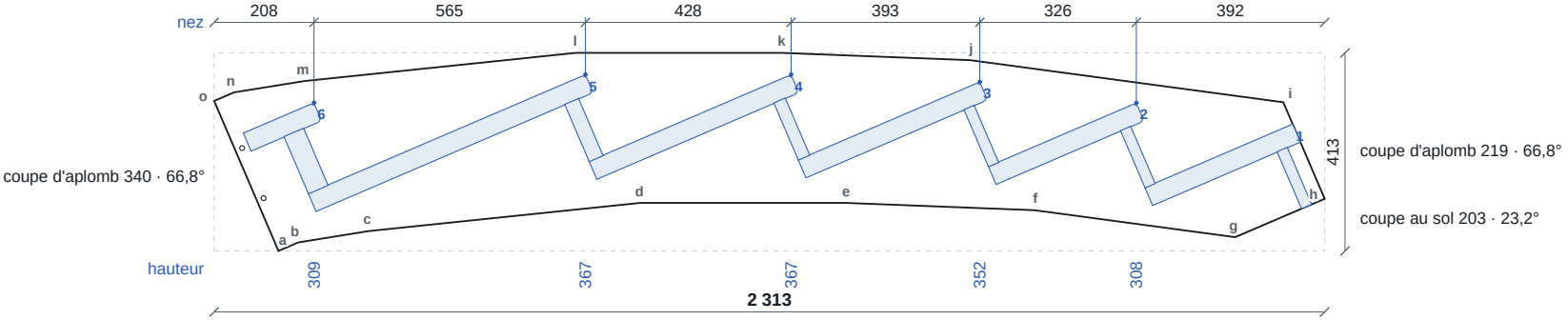
Cotes en millimètres : nez depuis le bout gauche du plateau, hauteurs depuis sa rive basse, angles depuis sa rive. Logements défoncés de 15 mm, jeu de 0,5 mm par côté. Points a, b, c… : voir le traçage à la main.

Limon de jour 3/3 1 546 × 469 × 45



14 perçages Ø 8 pour visser les balustres posés à l'anglaise.

Limon de mur 1/3 2 313 × 413 × 45



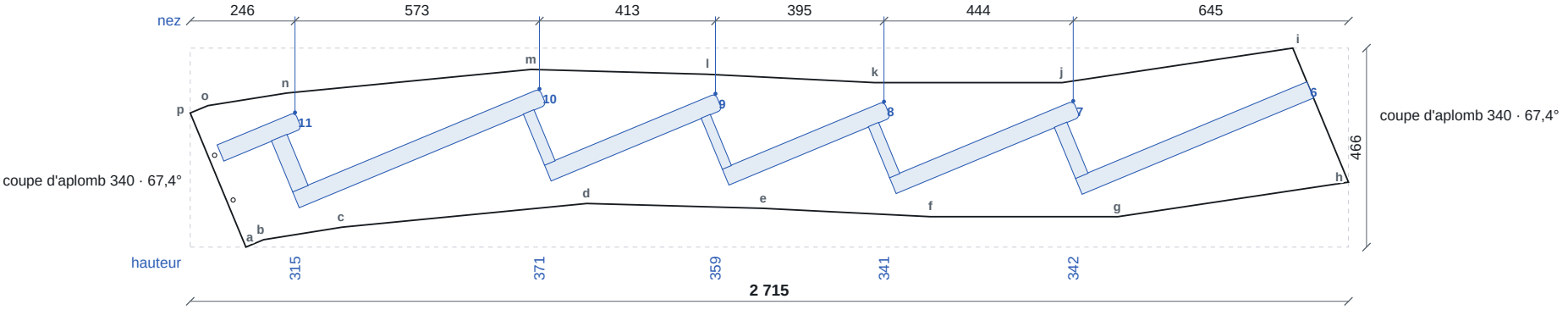
2 perçages Ø 10 traversants pour l'about du limon suivant : x 103, y 110 ; x 58, y 214.

Limons

Escalier dq-g-anglaise
Vus côté marches, couchés dans le sens du plateau · échelle 1:15

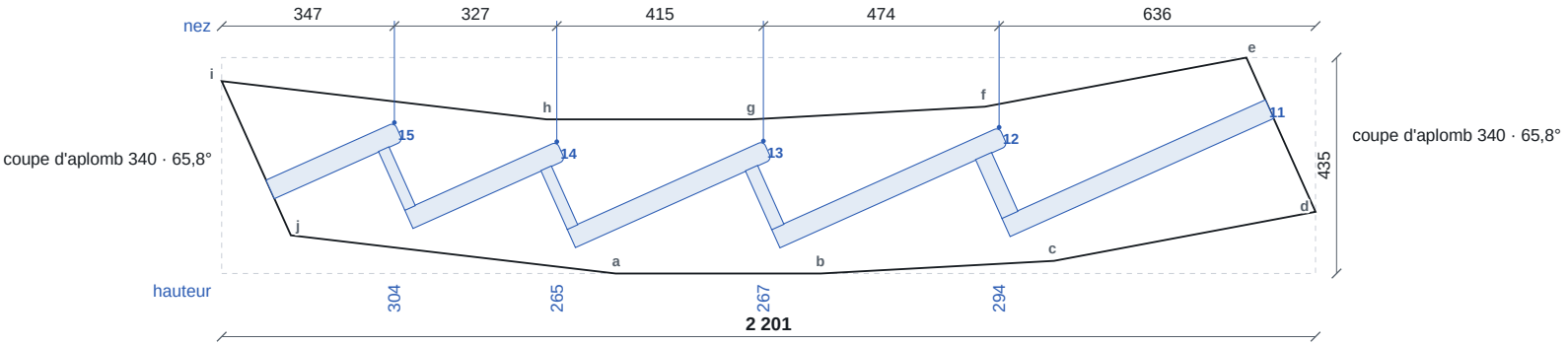
Cotes en millimètres : nez depuis le bout gauche du plateau, hauteurs depuis sa rive basse, angles depuis sa rive. Logements défoncés de 15 mm, jeu de 0,5 mm par côté. Points a, b, c… : voir le traçage à la main.

Limon de mur 2/3 2 715 × 466 × 45



2 perçages Ø 10 traversants pour l'about du limon suivant : x 101, y 110 ; x 57, y 215.

Limon de mur 3/3 2 201 × 435 × 45



Traçage des limons

1. Dresser la rive basse du plateau et tracer le bout gauche d'équerre : x se mesure le long de la rive depuis ce bout, y d'équerre depuis la rive.
2. Contour : pointer a, b, c… et les joindre dans l'ordre. Les lettres sont aussi sur le dessin des limons.
3. Marches : pointer le nez et le fond, les joindre, c'est le dessus de la marche ; tracer le dessous parallèle, 41 mm plus bas (marche et jeu). Arrondir le bout côté nez au rayon 10.
4. Contremarches : sur le dessus de la marche, depuis le nez, pointer les deux distances données ; tracer d'équerre vers le bas jusqu'au dessus de la marche d'en dessous, ou jusqu'au sol.
5. Défoncer à 15 mm. Tous les dessus de marche d'un limon sont parallèles : la fausse équerre réglée comme indiqué les contrôle.

Limon de jour 1/3

1 475 × 450 × 45 · dessus de marche à 38,8° sur la rive, descendant vers la droite (fausse équerre : 1 000 le long de la rive, 805 d'équerre)

	Nez		Fond		Contremarche, depuis le nez	
Marche	x	y	x	y	de	à
1 *	106	411	367	201	30	53
2	431	366	693	155	30	53
3	757	320	962	155	30	53
4	1 024	322	1 205	177	30	56
5	1 260	348	1 347	278	33	64

* logement coupé par l'about : le point « nez » est pris sur l'about.

Contour		
Point	x	y
a	500	0
b	769	0
c	1 008	24
d	1 173	62
e	1 224	125

Point	x	y
f	1 255	100
g	1 474	372
h	1 443	397
i	1 462	421
j	1 297	382

Point	x	y
k	1 058	358
l	789	358
m	137	450
n	0	279
o	314	26

Limon de jour 2/3

994 × 357 × 45 · dessus de marche à 41,9° sur la rive, descendant vers la droite (fausse équerre : 1 000 le long de la rive, 896 d'équerre)

	Nez		Fond		Contremarche, depuis le nez	
Marche	x	y	x	y	de	à
6 *	145	156	163	140	–	–
7 *	258	282	397	157	0	25
8	468	320	663	145	30	56
9	737	306	855	200	30	53

* logement coupé par l'about : le point « nez » est pris sur l'about.

Contour		
Point	x	y
a	463	0
b	676	0
c	723	52
d	753	25
e	993	294
f	963	320

Point	x	y
g	983	343
h	770	343
i	501	357
j	317	348
k	270	296
l	241	323

Point	x	y
m	0	54
n	30	28
o	10	5
p	194	14

Limon de jour 3/3

1 546 × 469 × 45 · dessus de marche à 41,9° sur la rive, descendant vers la droite (fausse équerre : 1 000 le long de la rive, 896 d'équerre)

	Nez		Fond		Contremarche, depuis le nez	
Marche	x	y	x	y	de	à
10 *	130	186	184	137	–	–
11 *	242	311	341	223	14	72
12	402	395	544	267	35	70
13	614	432	794	270	31	58
14	867	432	1 116	208	30	53
15	1 190	369	1 400	180	30	53

* logement coupé par l'about : le point « nez » est pris sur l'about.

Contour		
Point	x	y
a	1 239	0
b	1 546	343
c	900	468
d	647	468
e	435	432

Point	x	y
f	317	394
g	253	323
h	223	349
i	0	101
j	30	74

Point	x	y
k	10	52
l	128	89
m	340	125
n	593	125

Traçage des limons

1. Dresser la rive basse du plateau et tracer le bout gauche d'équerre : x se mesure le long de la rive depuis ce bout, y d'équerre depuis la rive.
2. Contour : pointer a, b, c… et les joindre dans l'ordre. Les lettres sont aussi sur le dessin des limons.
3. Marches : pointer le nez et le fond, les joindre, c'est le dessus de la marche ; tracer le dessous parallèle, 41 mm plus bas (marche et jeu). Arrondir le bout côté nez au rayon 10.
4. Contremarches : sur le dessus de la marche, depuis le nez, pointer les deux distances données ; tracer d'équerre vers le bas jusqu'au dessus de la marche d'en dessous, ou jusqu'au sol.
5. Défoncer à 15 mm. Tous les dessus de marche d'un limon sont parallèles : la fausse équerre réglée comme indiqué les contrôle.

Limon de mur 1/3

2 313 × 413 × 45 · dessus de marche à 23,2° sur la rive, montant vers la droite (fausse équerre : 1 000 le long de la rive, 429 d'équerre)

	Nez		Fond		Contremarche, depuis le nez	
Marche	x	y	x	y	de	à
6	208	309	61	245	41	85
5	773	367	196	120	33	64
4	1 201	367	781	187	30	56
3	1 594	352	1 216	190	30	53
2	1 920	308	1 612	176	30	53
1 *	2 246	264	1 938	132	30	53

Contour		
Point	x	y
a	134	0
b	175	18
c	322	41
d	887	100
e	1 315	100

Point	x	y
f	1 708	85
g	2 126	29
h	2 312	109
i	2 226	310
j	1 574	397

Point	x	y
k	1 181	413
l	753	413
m	188	354
n	41	330
o	0	312

* logement coupé par l'about : le point « nez » est pris sur l'about.

Limon de mur 2/3

2 715 × 466 × 45 · dessus de marche à 22,6° sur la rive, montant vers la droite (fausse équerre : 1 000 le long de la rive, 416 d'équerre)

	Nez		Fond		Contremarche, depuis le nez	
Marche	x	y	x	y	de	à
11	246	315	63	239	37	76
10	819	371	240	130	31	58
9	1 231	359	830	193	30	53
8	1 626	341	1 247	183	30	56
7	2 070	342	1 639	163	33	65
6 *	2 617	387	2 075	162	–	–

Contour		
Point	x	y
a	130	0
b	172	17
c	357	47
d	930	102
e	1 342	91
f	1 735	71

Point	x	y
g	2 175	71
h	2 715	152
i	2 585	466
j	2 044	385
k	1 604	385
l	1 212	405

Point	x	y
m	799	416
n	226	361
o	42	331
p	0	314

* logement coupé par l'about : le point « nez » est pris sur l'about.

Limon de mur 3/3

2 201 × 435 × 45 · dessus de marche à 24,2° sur la rive, montant vers la droite (fausse équerre : 1 000 le long de la rive, 448 d'équerre)

	Nez		Fond		Contremarche, depuis le nez	
Marche	x	y	x	y	de	à
15	347	304	89	188	30	53
14	674	265	368	128	30	53
13	1 090	267	695	90	31	58
12	1 564	294	1 106	89	35	70
11 *	2 099	349	1 569	112	–	–

Contour		
Point	x	y
a	792	0
b	1 205	0
c	1 674	25
d	2 200	124

Point	x	y
e	2 061	434
f	1 535	336
g	1 066	310
h	653	310

Point	x	y
i	0	387
j	139	77

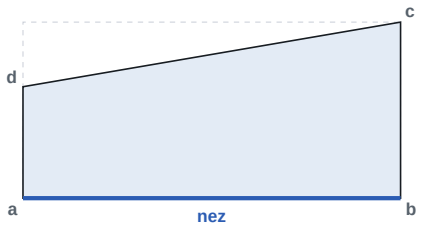
* logement coupé par l'about : le point « nez » est pris sur l'about.

Traçage des marches

Marches qui ne sont pas des rectangles, encastrement de 15 mm compris aux deux bouts. Dresser la rive du nez et tracer le bout gauche du débit d'équerre : x se mesure depuis ce bout, y d'équerre depuis la rive du nez. Pointer a, b, c… et les joindre dans l'ordre ; les côtés et les diagonales servent à contrôler. Les autres marches sont des rectangles : voir la liste de débit.

Marche 3

880 × 411 × 40



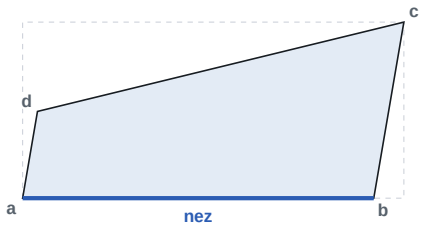
Point	x	y
a	0	0
b	880	0

Point	x	y
c	880	410
d	0	260

Côtés : a–b 880 · b–c 410 · c–d 893 · d–a 260
Diagonales : a–c 971 · b–d 918

Marche 4

970 × 448 × 40



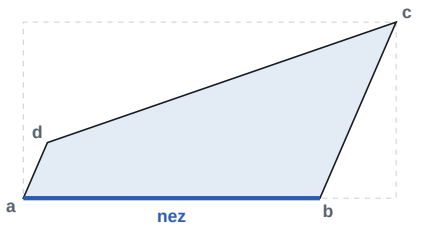
Point	x	y
a	0	0
b	893	0

Point	x	y
c	969	448
d	38	221

Côtés : a–b 893 · b–c 454 · c–d 959 · d–a 224
Diagonales : a–c 1 068 · b–d 883

Marche 5

1 206 × 570 × 40



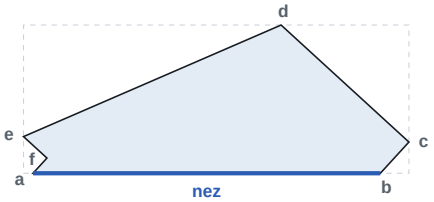
Point	x	y
a	0	0
b	959	0

Point	x	y
c	1 205	569
d	78	180

Côtés : a–b 959 · b–c 620 · c–d 1 193 · d–a 196
Diagonales : a–c 1 333 · b–d 899

Marche 6

1 324 × 510 × 40



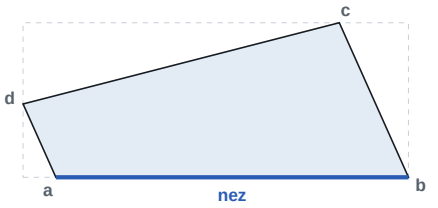
Point	x	y
a	33	0
b	1 226	0
c	1 324	107

Point	x	y
d	885	509
e	0	126
f	81	52

Côtés : a–b 1 193 · b–c 145 · c–d 595 · d–e 964 · e–f 109 · f–a 71

Marche 7

1 054 × 423 × 40



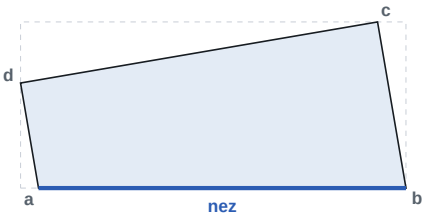
Point	x	y
a	90	0
b	1 054	0

Point	x	y
c	865	423
d	0	201

Côtés : a–b 964 · b–c 463 · c–d 893 · d–a 220
Diagonales : a–c 883 · b–d 1 073

Marche 8

937 × 404 × 40



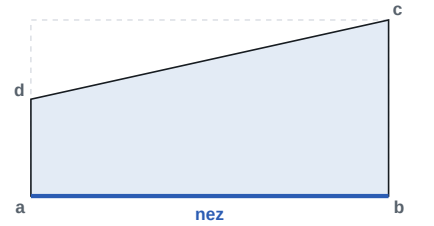
Point	x	y
a	44	0
b	936	0

Point	x	y
c	867	404
d	0	255

Côtés : a–b 893 · b–c 410 · c–d 880 · d–a 259
Diagonales : a–c 917 · b–d 971

Marche 9

880 × 434 × 40



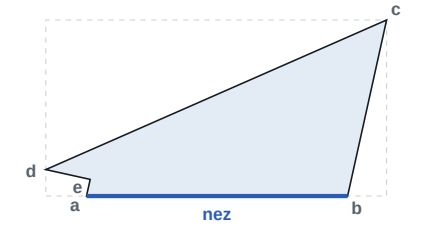
Point	x	y
a	0	0
b	880	0

Point	x	y
c	880	433
d	0	238

Côtés : a–b 880 · b–c 433 · c–d 901 · d–a 238
Diagonales : a–c 981 · b–d 912

Marche 10

1 177 × 608 × 40



Point	x	y
a	140	0
b	1 042	0
c	1 176	608

Point	x	y
d	0	91
e	153	57

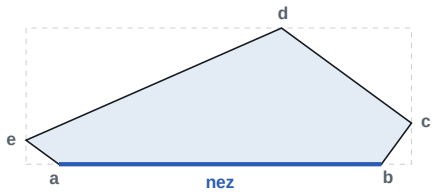
Côtés : a–b 901 · b–c 623 · c–d 1 285 · d–e 157 · e–a 59

Traçage des marches

Marches qui ne sont pas des rectangles, encastrement de 15 mm compris aux deux bouts. Dresser la rive du nez et tracer le bout gauche du débit d'équerre : x se mesure depuis ce bout, y d'équerre depuis la rive du nez. Pointer a, b, c… et les joindre dans l'ordre ; les côtés et les diagonales servent à contrôler. Les autres marches sont des rectangles : voir la liste de débit.

Marche 11

1 406 × 497 × 40



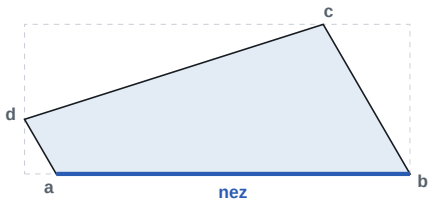
Point	x	y
a	120	0
b	1 295	0
c	1 405	150

Point	x	y
d	931	496
e	0	88

Côtés : a–b 1 176 · b–c 186 · c–d 587 · d–e 1 017 · e–a 148

Marche 12

1 109 × 431 × 40



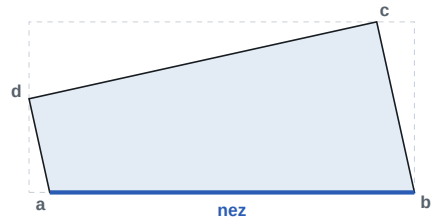
Point	x	y
a	91	0
b	1 108	0

Point	x	y
c	859	430
d	0	157

Côtés : a–b 1 017 · b–c 497 · c–d 901 · d–a 182
Diagonales : a–c 880 · b–d 1 119

Marche 13

953 × 422 × 40



Point	x	y
a	51	0
b	952	0

Point	x	y
c	859	421
d	0	231

Côtés : a–b 901 · b–c 432 · c–d 880 · d–a 237
Diagonales : a–c 911 · b–d 980